则 $$i=\frac{10+5i_1}{R}=\frac{10+5\times1}{2}=7.5\ \text{A}$$

(2) 图(b)中电阻 R_1 两端的电压为

$$u_{R_1}=R_1i_1=4.5\times2=9\ \text{V}$$

对左边回路列 KVL 方程有

$$u_{R_1}-u_s+u_1=0$$

则 $$u_1=u_s-u_{R_1}=10-9=1\ \text{V}$$

从图中右边回路的 KVL 方程得

$$R_2i_2+3u_1-u_{R_1}=0$$

$$i_2=\frac{u_{R_1}-3u_1}{R_2}=\frac{9-3\times1}{1}=6\ \text{A}$$

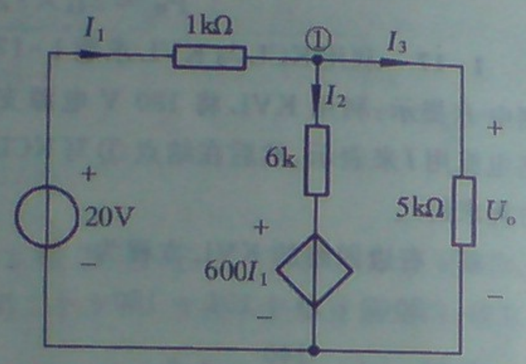
1-19 试求题1-19图所示电路中控制量 I_1 及 U_o。

解：对电路左边的网孔和大回路列 KVL 方程

$$\begin{cases}1\times I_1+6(I_1-\dfrac{U_o}{5})+600I_1=20\\ 1\times I_1+U_o=20\end{cases}$$

整理得 $$\begin{cases}607I_1-1.2U_o=20\\ I_1+U_o=20\end{cases}$$

解得 $U_o=15\ \text{V}$，$I_1=5\ \text{mA}$



题1-19图

1-20 试求题1-20图所示电路中控制量 u_1 及 u。

解：设电流 i，列 KVL 方程

$$\begin{cases}1\,000i+10\times10^3i+10u_1=2 & ①\\ u_1=10\times10^3i+10u_1 & ②\end{cases}$$

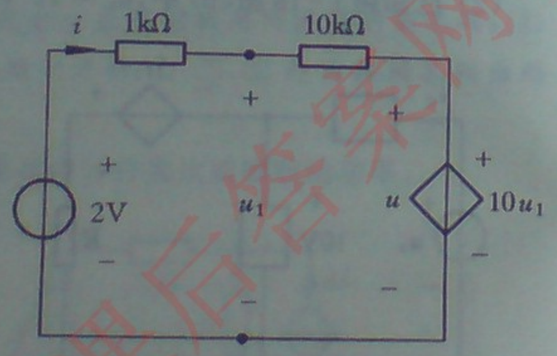
由方程②得 $$i=\frac{-9u_1}{10^4}$$

代入方程①中，有

$$11\times10^3\times\frac{-9u_1}{10^4}+10u_1=2$$

$$u_1=\frac{2}{0.1}=20\ \text{V}$$

$$u=10u_1=10\times20=200\ \text{V}$$



题1-20图

第二章　电阻电路的等效变换

学习指导

深刻地理解电路“等效变换”的思想，熟练掌握“等效变换”的方法在电路分析中是很重要的。

学习本章应注重以下几个方面：

1. 电路等效变换的概念。明确：

(1) 电路等效变换的条件是相互代换的两部分电路在端子上具有相同的伏安特性；

(2) 电路等效的对象是外接电路(或电路未变化部分)中的电压、电流和功率；

(3) 电路等效变换的目的是简化电路，方便地求出结果。

2. 根据电路等效变换的思想和电路的基本定律，理解等效电阻与各串联电阻、各并联电阻之间的关系，熟练掌握串并联等效电阻的求解方法以及分压电路和分流电路的工作原理。注意电阻的串并联等效方法可以推广应用于电容、电感的串并联等效。

3. 在弄清电路的△连接和Y连接结构特点的基础上，理解△-Y等效变换的方法，掌握△-Y等效变换中各电阻之间的关系和计算各等效电阻的方法。

4. 明确一个实际电源工作时表现出的外特性可以用一个非理想电压源模型或一个非理想电流源模型表征，因此，两种实际电源模型可以互相转换。应用电路等效变换的概念，理解实际电压源和实际电流源等效变换的条件，掌握其等效变换中各电路参数及物理量方向之间的关系。注意，两种实际电源模型等效变换的方式可以推广应用于受控电源的等效变换。

5. 在深刻理解一端口电路概念的基础上，明确一个无源一端口电路可以用其输入电阻等效代换，熟练掌握输入电阻的计算方法。

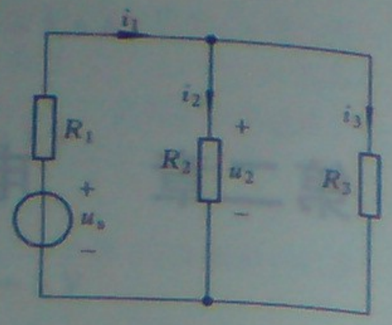
2-1 电路如题2-1图所示，已知 $u_s=100\ \text{V}$，$R_1=2\ \text{k}\Omega$，$R_2=8\ \text{k}\Omega$。试求以下3种情况下电压 u_2 和电流 i_2、i_3：

(1) $R_3=8\ \text{k}\Omega$；

课后答案网 www.khdaw.com

(2) $R_3=\infty$(R_3 处开路)；

(3) $R_3=0$(R_3 处短路)。



题 2-1 图

解：(1) R_2 和 R_3 为并联，其等效电阻

$$R=\frac{8}{2}=4\ \text{k}\Omega$$

则总电流 $i_1=\dfrac{u_s}{R_1+R}=\dfrac{100}{2+4}=\dfrac{50}{3}\ \text{mA}$

分流有 $i_2=i_3=\dfrac{i_1}{2}=\dfrac{50}{6}=8.333\ \text{mA}$

$$u_2=R_2i_2=8\times\frac{50}{6}=66.667\ \text{V}$$

(2) 当 $R_3=\infty$，有 $i_3=0$

$$i_2=\frac{u_s}{R_1+R_2}=\frac{100}{2+8}=10\ \text{mA}$$

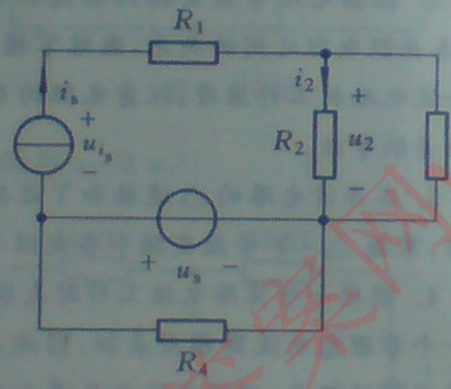
$$u_2=R_2i_2=8\times10=80\ \text{V}$$

(3) $R_3=0$，有 $i_2=0$，$u_2=0$

$$i_3=\frac{u_s}{R_1}=\frac{100}{2}=50\ \text{mA}$$

2-2 电路如题 2-2 图所示，其中电阻、电压源和电流源均为已知，且为正值。求：(1) 电压 u_2 和电流 i_2；

(2) 若电阻 R_1 增大，对哪些元件的电压、电流有影响？影响如何？



题 2-2 图

解：(1) 对于 R_2 和 R_3 来说，其余部分的电路可以用电流源 i_s 等效代换，如题解图(a)所示。因此有

$$i_2=\frac{R_3i_s}{R_2+R_3}$$

$$u_2=\frac{R_2R_3i_s}{R_2+R_3}$$

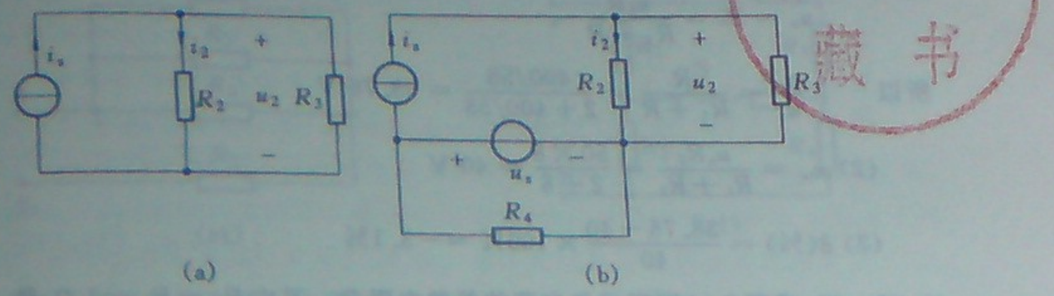
(2) 由于 R_1 和电流源串接支路对其余电路来说可以等效为一个电流源，如题解图(b)所示。因此当 R_1 增大，对 R_2，R_3，R_4 及 u_s 的电流和端电压都没有影响。

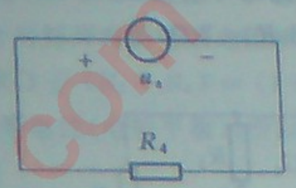
但 R_1 增大，R_1 上的电压增大，将影响电流源两端的电压，因为

$$u_{i_s}=R_1i_s+u_2-u_s$$

显然 u_{i_s} 随 R_1 的增大而增大。

注：任意电路元件与理想电流源 i_s 串联，均可将其等效为理想电流源 i_s，如本





题解 2-2 图

题中题解图(a)和(b)。但应该注意等效是对外部电路的等效。图(a)和图(b)中电流源两端的电压就不等于原电路中电流源两端的电压 u_{i_s}。同样，任意电路元件与理想电压源 u_s 并联，均可将其等效为理想电压源 u_s，如本题中对 R_4 而言，其余部分可以等效为 u_s，如题解图(c)所示。但等效是对外部电路(如 R_4)的等效，而图(c)中 u_s 上的电流则不等于原电路中 u_s 中的电流。

2-3 题 2-3 图中 $u_s=50\ \text{V}$，$R_1=2\ \text{k}\Omega$，$R_2=8\ \text{k}\Omega$。现欲测量电压 u_o，所用电压表量程为 50 V，灵敏度为 1 000 Ω/V(即每伏量程电压表相当为 1 000 Ω 的电阻)问

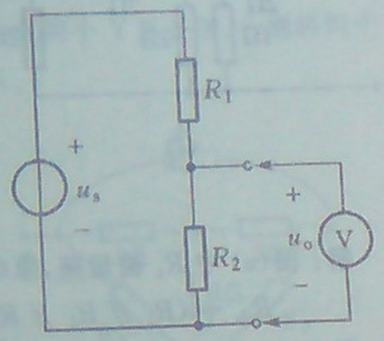
(1) 测量得 u_o 为多少？

(2) u_o 的真值 u_{o1} 为多少？

(3) 如果测量误差以下式表示

$$\delta(\%)=\frac{u_o-u_{o1}}{u_{o1}}\times100\%$$

问此时测量误差是多少？



题 2-3 图

解：电压表的电阻为

$$R_V=50\times1\,000=50\ \text{k}\Omega$$

(1) 设 $R=R_2\ /\!/\ R_V=\dfrac{R_2R_V}{R_2+R_V}$

$$=\frac{8\times50}{8+50}=\frac{400}{58}\ \Omega$$

藏书
www.kdaw.com
课后答案网

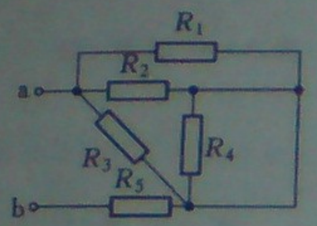
$$u_{ac} = R_2 = \frac{u_s R}{R_1 + R}$$

所以 $$\frac{u_{ac}}{u_s} = \frac{R}{R_1 + R} = \frac{400/58}{2 + 400/58} = 38.76\ \text{V}$$

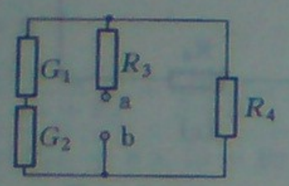
(2) $$u_{ac1} = \frac{u_s R_2}{R_1 + R_2} = \frac{50 \times 8}{2 + 8} = 40\ \text{V}$$

(3) $$\delta(\%) = \frac{38.76 - 40}{40} \times 100\% = -3.1\%$$

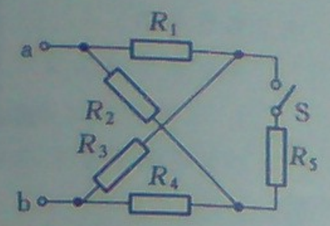
2-4 求题2-4图所示各电路的等效电阻 R_{ab}，其中 $R_1 = R_2 = 1\ \Omega$，$R_3 = R_4 = 2\ \Omega$，$R_5 = 4\ \Omega$，$G_1 = G_2 = 1\ \text{S}$，$R = 2\ \Omega$。



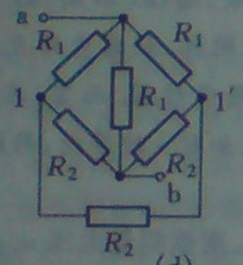
(a)



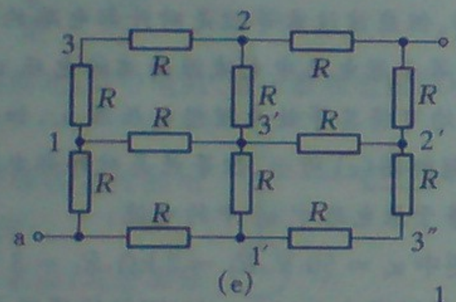
(b)



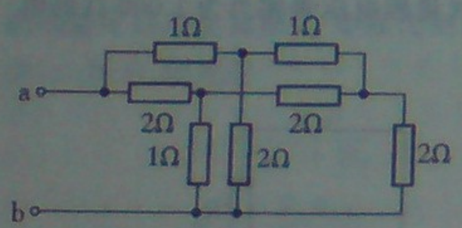
(c)



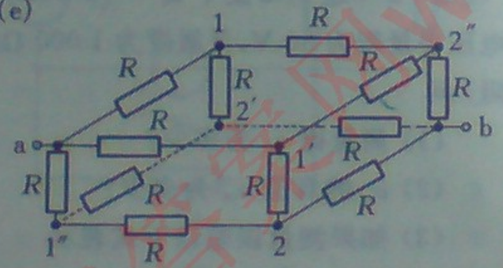
(d)



(e)



(f)



(g)

题 2-4 图

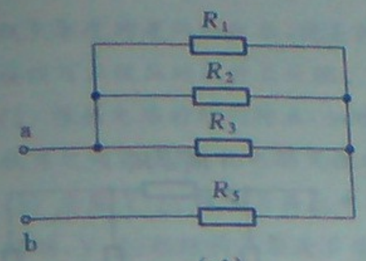
解：图(a)中 R_4 被短路，原电路等效为图(a1)所示。应用电阻的串并联，有

$$R_{ab} = (R_1 \,/\!/\, R_2 \,/\!/\, R_3) + R_5 = (1 \,/\!/\, 1 \,/\!/\, 2) + 4 = 4.4\ \Omega$$

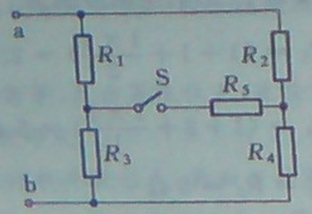
图(b)中 G_1 和 G_2 所在支路的电阻

$$R = \frac{1}{G_1} + \frac{1}{G_2} = 2\ \Omega$$

所以 $$R_{ab} = (R \,/\!/\, R_4) + R_3 = (2 \,/\!/\, 2) + 2 = 3\ \Omega$$



(a1)



(c1)

图(c)可以改画为图(c1)所示，这是一个电桥电路，由于 $R_1 = R_2$，$R_3 = R_4$ 处于电桥平衡，故开关闭合与打开时的等效电阻相等。

$$R_{ab} = (R_1 + R_3) \,/\!/\, (R_2 + R_4) = (1 + 2) \,/\!/\, (1 + 2) = 1.5\ \Omega$$

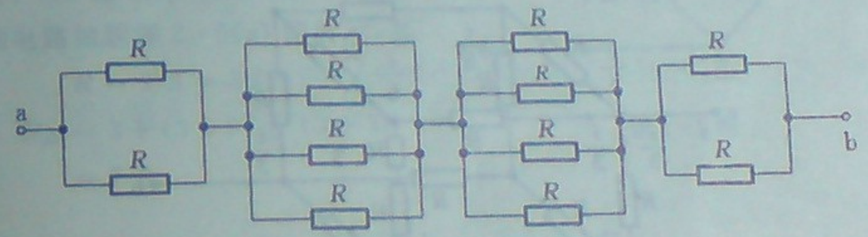
图(d)中节点1、1′等电位(电桥平衡)，所以1-1′间跨接电阻 R_2 可以拿去(也可以用短路线替代)，故

$$R_{ab} = (R_1 + R_2) \,/\!/\, (R_1 + R_2) \,/\!/\, R_1 = (1 + 1) \,/\!/\, (1 + 1) \,/\!/\, 1 = 0.5\ \Omega$$

图(e)是一个对称的电路。

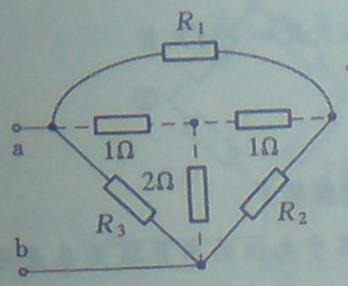
由于结点1与1′，2与2′等电位，结点3、3′、3″等电位，可以分别把等电位点短接，电路如图(e1)所示，则

$$R_{ab} = 2 \times (\frac{R}{2} + \frac{R}{4}) = \frac{3}{2}R = 3\ \Omega$$

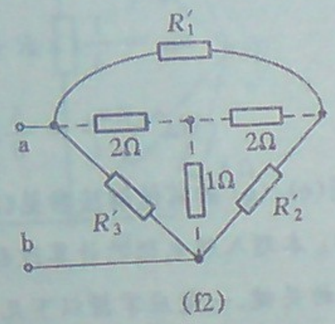


(e1)

图(f)中(1 Ω，1 Ω，2 Ω)和(2 Ω，2 Ω，1 Ω)构成两个Y形连接，分别将两个Y形转化成等值的△形连接，如图(f1)和(f2)所示。



(f1)



(f2)

等值△形的电阻分别为

$$R_1 = (1+1+\frac{1\times 1}{2}) = 2.5\ \Omega$$

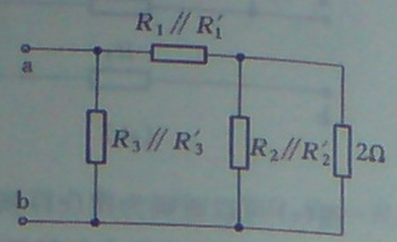
$$R_2 = (1+2+\frac{1\times 2}{1}) = 5\ \Omega$$

$$R_3 = R_2 = 5\ \Omega$$

$$R_1' = 2+2+\frac{2\times 2}{1} = 8\ \Omega$$

$$R_2' = 1+2+\frac{1\times 2}{2} = 4\ \Omega$$

$$R_3' = R_2' = 4\ \Omega$$



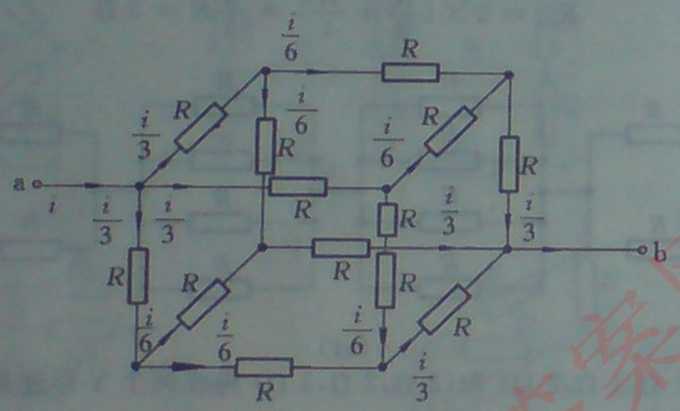
(f3)

并接两个△形，最后得图(f3)所示的等效电路，所以

$$R_{ab} = [2 /\!/ (R_2 /\!/ R_2') + R_1 /\!/ R_1'] /\!/ (R_3 /\!/ R_3')$$
$$= [2 /\!/ (5 /\!/ 4) + 2.5 /\!/ 8] /\!/ (5 /\!/ 4)$$
$$= \left[\frac{20}{19}+\frac{40}{21}\right] /\!/ \frac{20}{9} = 1.269\ \Omega$$

图(g)是一个对称电路。

根据电路的结构特点，得各支路电流的分布如图(g1)所示。由此得端口电压



(g1)

$$u_{ab} = \frac{1}{3}i\times R + \frac{1}{6}i\times R + \frac{1}{3}i\times R = \frac{5}{6}i\times R$$

所以 $$R_{ab} = \frac{u_{ab}}{i} = \frac{5}{6}R = 1.667\ \Omega$$

图(e)、(g)的其他解法参见《电路第四版习题解析》

注：本题入端电阻的计算过程说明，判别电路中电阻的串并联关系是分析混联电路的关键。一般应掌握以下几点：

(1) 根据电压、电流关系判断。若流经两电阻的电流是同一电流，则为串联；若

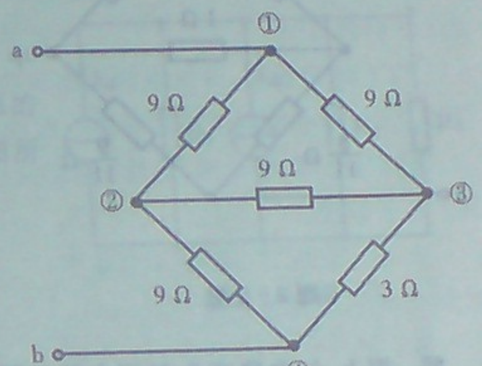
两电阻上承受的是同一电压，就是并联。注意不要被电路中的一些短接线所迷惑，对短接线可以做压缩或伸长处理。

(2) 根据电路的结构特点，如对称性、电桥平衡等，找出等电位点，连接或断开等电位点之间的支路，把电路变换成简单的串并联形式。

(3) 应用Y、△结构互换把电路转换成简单的串并联形式，再加以计算分析。但要明确，Y、△形结构互换是多端子结构等效，除正确使用变换公式计算各电阻值之外，务必正确连接各对应端子，更应注意不要把本是串并联的问题看做Y、△结构进行变换等效，那样会使问题的计算更为复杂化。

(4) 当电路结构比较复杂时，可以根据电路的结构特点，设定电路中的支路电流，通过一些网孔回路方程和结点方程确定支路电流分布系数，然后求出端口电压和电流的比值，得出等效电阻，如图(g)的求解。

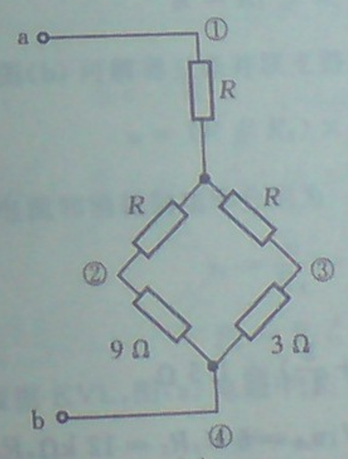
2-5 用△-Y等效变换法求题2-5图中ab端的等效电阻：(1) 将结点①、②、③之间的三个9Ω电阻构成的△形变换为Y形；(2) 将结点①、③、④与作为内部公共结点的②之间的三个9Ω电阻构成的Y形变换为△形。



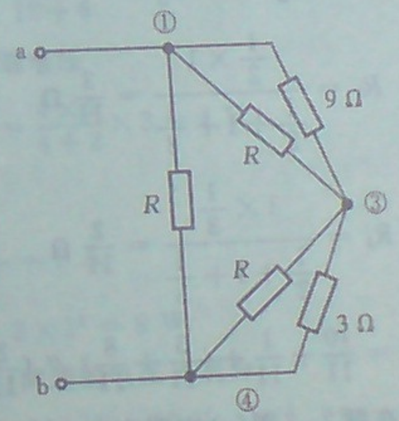
题2-5图

解：(1) 把△形电路变为Y形电路后的电路如题解2-5(a)图所示，其中 $R = 9/3 = 3\ \Omega$

所以 $R_{ab} = 3+(3+9) /\!/ (3+3)$
$= 7\ \Omega$



(a)



(b)

题解2-5图

课后答案网 www.khdaw.com

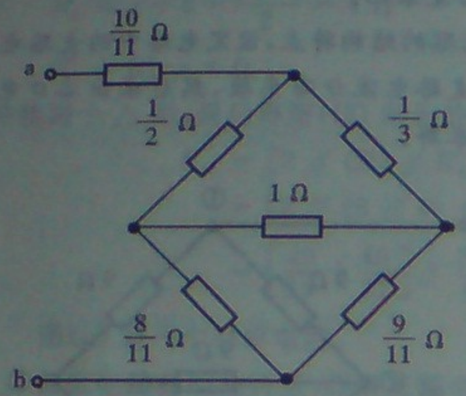
(2) 把 Y 形电路变为 △ 形电路后的电路如题解 2-5(b) 图所示，其中

$$R = 3\times 9 = 27\ \Omega$$

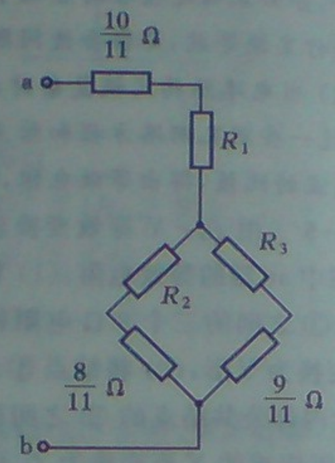
所以 $$R_{ab} = [(27 /\!/ 9) + (27 /\!/ 3)] /\!/ 27 = 7\ \Omega$$

注：本题说明一道题中 Y-△ 变换方式可以有多种，但显然，变换方式选择得当，将使等效电阻值和待求量的计算简便。

2-6 利用 Y-△ 等效变换求题 2-6 图中 ab 端的等效电阻。



题 2-6 图



题解 2-6 图

解：把上 △ 电路变为 Y 形电路如题解 2-6 图所示。

其中 $$R_1 = \frac{\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}+1+\frac{1}{3}} = \frac{1}{11}\ \Omega$$

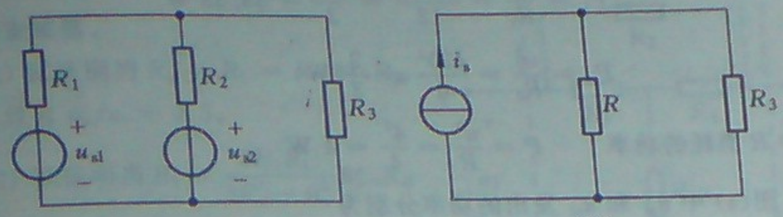
$$R_2 = \frac{\frac{1}{2}\times 1}{\frac{1}{2}+1+\frac{1}{3}} = \frac{3}{11}\ \Omega$$

$$R_3 = \frac{1\times\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}+1+\frac{1}{3}} = \frac{2}{11}\ \Omega$$

所以 $$R_{ab} = \frac{10}{11} + \frac{1}{11} + (\frac{3}{11} + \frac{8}{11}) /\!/ (\frac{2}{11} + \frac{9}{11}) = 1.5\ \Omega$$

2-7 在题 2-7 图(a)电路中，$u_{s1} = 24$ V，$u_{s2} = 6$ V，$R_1 = 12$ kΩ，$R_2 = 6$ kΩ，$R_3 = 2$ kΩ。题 2-7 图(b)为经电源变换后的等效电路。

(1) 求等效电路的 i_s 和 R；



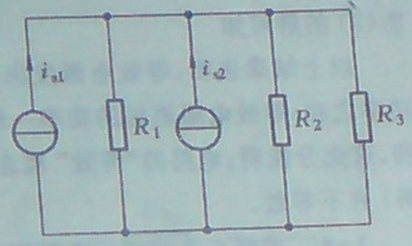
题 2-7 图

(2) 根据等效电路求 R_3 中电流和消耗功率；

(3) 分别在图(a)、(b)中求出 R_1、R_2 及 R_3 消耗的功率；

(4) 试问 u_{s1}、u_{s2} 发出的功率是否等于 i_s 发出的功率？R_1、R_2 消耗的功率是否等于 R 消耗的功率？为什么？

解：(1) 利用电源的等效变换，图(a)中电阻与电压源的串联可以用电阻与电流源的并联来等效。等效后的电路如题解 2-7 图所示，其中



题解 2-7 图

$$i_{s1} = \frac{u_{s1}}{R_1} = \frac{24}{12} = 2\ \text{A}$$

$$i_{s2} = \frac{u_{s2}}{R_2} = \frac{6}{6} = 1\ \text{A}$$

对题解 2-7 图电路进一步简化得图(b)所示电路，故

$$i_s = i_{s1} + i_{s2} = 2 + 1 = 3\ \text{A}$$

$$R = R_1 /\!/ R_2 = \frac{12\times 6}{12+6} = 4\ \Omega$$

(2) 由图(b)可解得三条并联支路的端电压

$$u = (R /\!/ R_3)\times i_s = \frac{4\times 2}{4+2}\times 3 = 4\ \text{V}$$

所以 R_3 的电流和消耗的功率分别为

$$i_3 = \frac{u}{R_3} = \frac{4}{2} = 2\ \text{A}$$

$$P_3 = R_3 i_3^2 = 2\times 2^2 = 8\ \text{W}$$

(3) 根据 KVL，图(a)电路中 R_1、R_2 两端的电压分别为

$$u_1 = u_{s1} - u = 24 - 4 = 20\ \text{V}$$

$$u_2 = u_{s2} - u = 6 - 4 = 2\ \text{V}$$

则 R_1、R_2 消耗的功率分别为

www.khdaw.com 课后答案网

$$P_1 = \frac{u_1^2}{R_1} = \frac{(20)^2}{12} = \frac{100}{3} = 33.33\ \text{W}$$

$$P_2 = \frac{u_2^2}{R_2} = \frac{(2)^2}{6} = \frac{2}{3}\ \text{W}$$

图(b)中 R 消耗的功率　　$P = \frac{u^2}{R} = \frac{4^2}{4} = 4\ \text{W}$

(4) 图(a)中 u_{s1} 和 u_{s2} 发出的功率分别为

$$P_{u_{s1}} = u_{s1} \times \frac{u_1}{R_1} = 24 \times \frac{20}{12} = 40\ \text{W}$$

$$P_{u_{s2}} = u_{s2} \times \frac{u_2}{R_2} = 6 \times \frac{2}{6} = 2\ \text{W}$$

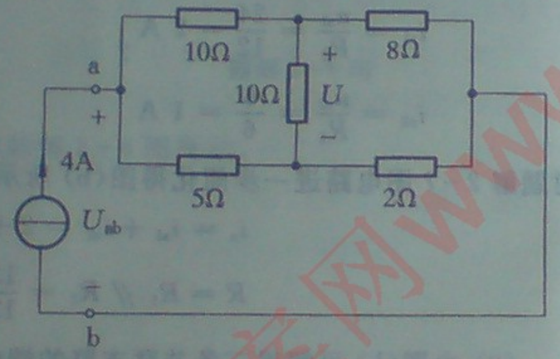
图(b)中 i_s 发出的功率　　$P_{i_s} = u \times i_s = 4 \times 3 = 12\ \text{W}$

显然　　$P_{i_s} \neq P_{u_{s1}} + P_{u_{s2}}$

由(3)的解可知　　$P \neq P_1 + P_2$

以上结果表明，等效电源发出的功率一般并不等于原电路中所有电源发出的功率之和；等效电阻消耗的功率一般也并不等于原电路中所有电阻消耗的功率之和。这充分说明，电路的"等效"概念仅仅指对外电路等效，对内部电路(变换的电路)并不等效。

2-8　求题2-8图所示电路中对角线电压 U 及总电压 U_{ab}。



题 2-8 图

解：把(10 Ω、10 Ω、5 Ω)构成的 △ 形等效变换为 Y 形，如题解2-8图所示，其中各电阻值为

$$R_1 = \frac{10 \times 10}{10+10+5} = 4\ \Omega$$

$$R_2 = \frac{10 \times 5}{10+10+5} = 2\ \Omega$$

$$R_3 = \frac{10 \times 5}{10+10+5} = 2\ \Omega$$

则　　$I_1 = \frac{(2+2) \times 4}{4+8+2+2} = 1\ \text{A}$

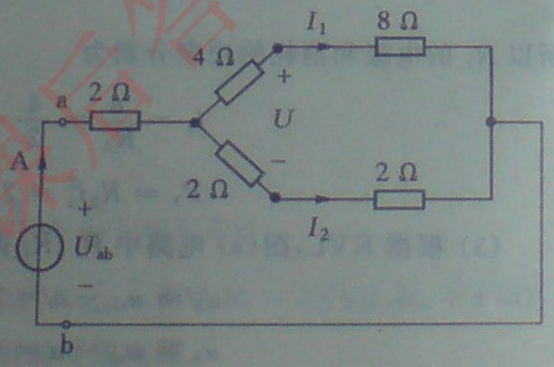
$I_2 = 4 - 1 = 3\ \text{A}$

$U = 8I_1 - 2I_2 = 2\ \text{V}$

因　　$R_{ab} = 2 + (4+8) \,/\!/\, (2+2)$

$= 5\ \Omega$

故　　$U_{ab} = R_{ab} \times 4 = 5 \times 4 = 20\ \text{V}$

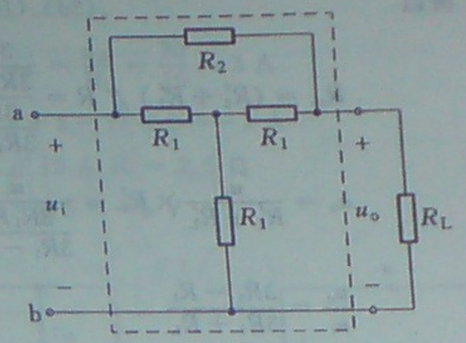


题解 2-8 图

2-9　题2-9图所示为由桥T电路构成的衰减器。

(1) 试证明当 $R_2 = R_1 = R_L$ 时，$R_{ab} = R_L$，且有 $u_o/u_i = 0.5$。

(2) 试证明当 $R_2 = \frac{2R_1R_L^2}{3R_1^2 - R_L^2}$ 时，$R_{ab} = R_L$，并求此时电压比 $\frac{u_o}{u_i}$。



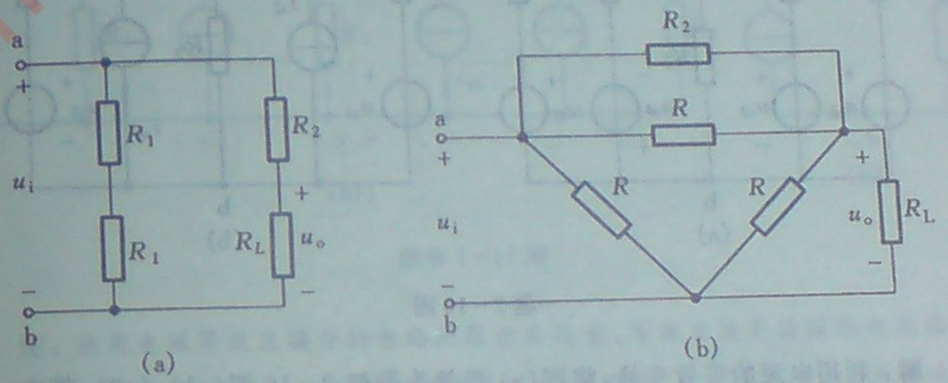
题 2-9 图

解：(1) 当 $R_1 = R_2 = R_L$ 时，电路为一平衡电桥，可等效为题解图(a)所示电路，所以

$$R_{ab} = (R_1 + R_1) \,/\!/\, (R_2 + R_L) = R_L$$

$$u_o = \frac{1}{2}u_i$$

即　　$\frac{u_o}{u_i} = 0.5$



题解 2-9 图

(2) 把由 R_1 构成的 Y 形电路等效变换为 △ 形电路，原电路等效为题解图(b)。其中 $R = 3R_1$，因为

$$R_2' = R_2 \,/\!/\, R = \frac{R_2 R}{R_2 + R} = \frac{\frac{2R_1R_L^2}{3R_1^2 - R_L^2} \times 3R_1}{\frac{2R_1R_L^2}{3R_1^2 - R_L^2} + 3R_1} = \frac{6R_1R_L^2}{9R_1^2 - R_L^2}$$

$$R_L' = R_L \,/\!/\, R = \frac{3R_1R_L}{3R_1 + R_L}$$

$$R_2' + R_L' = \frac{6R_1R_L^2}{9R_1^2 - R_L^2} + \frac{3R_1R_L}{3R_1 + R_L} = \frac{3R_1R_L}{3R_1 - R_L}$$

www.khdaw.com 课后答案网

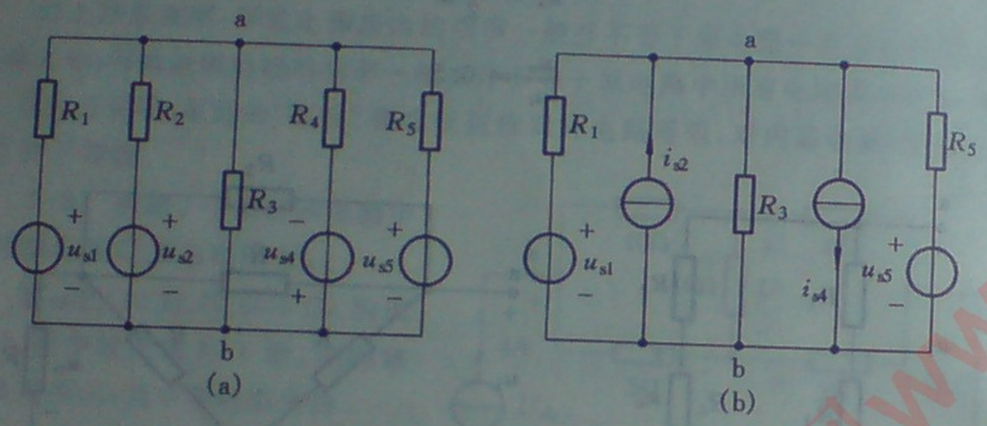
所以

$$R_{ab}=(R_2'+R_L')\ /\!/\ R=\frac{\frac{3R_1R_L}{3R_1-R_L}\times 3R_1}{\frac{3R_1R_L}{3R_1-R_L}+3R_1}=\frac{9R_1^2R_L}{9R_1^2}=R_L$$

$$u_o=\frac{u_i}{R_2'+R_L'}\times R_L'=\frac{u_i}{\frac{3R_1R_L}{3R_1-R_L}}\times\frac{3R_1R_L}{3R_1+R_L}=u_i\frac{3R_1-R_L}{3R_1+R_L}$$

$$\frac{u_o}{u_i}=\frac{3R_1-R_L}{3R_1+R_L}$$

2-10 在题2-10图(a)中，$u_{s1}=45$ V，$u_{s2}=20$ V，$u_{s4}=20$ V，$u_{s5}=50$ V；$R_1=R_3=15\ \Omega$，$R_2=20\ \Omega$，$R_4=50\ \Omega$，$R_5=8\ \Omega$；在题2-10图(b)中，$u_{s1}=20$ V，$u_{s5}=30$ V，$i_{s2}=8$ A，$i_{s4}=17$ A，$R_1=5\ \Omega$，$R_3=10\ \Omega$，$R_5=10\ \Omega$。利用电源的等效变换求题2-10图(a)和图(b)中电压u_{ab}。



题2-10图

解：利用电源的等效变换，将图(a)等效为题解2-10图(a1)、(a2)。其中

$$i_{s1}=\frac{u_{s1}}{R_1}=\frac{45}{15}=3\ \text{A}\qquad i_{s2}=\frac{u_{s2}}{R_2}=\frac{20}{20}=1\ \text{A}$$

$$i_{s4}=\frac{u_{s4}}{R_4}=\frac{20}{50}=0.4\ \text{A}\qquad i_{s5}=\frac{u_{s5}}{R_5}=\frac{50}{8}=6.25\ \text{A}$$

把所有的电流源合并，得等效电源

$$i_s=i_{s1}+i_{s2}-i_{s4}+i_{s5}=3+1-0.4+6.25=9.85\ \text{A}$$

把所有电阻并联，有

$$R=R_1\ /\!/\ R_2\ /\!/\ R_3\ /\!/\ R_4\ /\!/\ R_5=15\ /\!/\ 20\ /\!/\ 15\ /\!/\ 50\ /\!/\ 8=\frac{600}{197}\ \Omega$$

所以

$$u_{ab}=i_s\times R=9.85\times\frac{600}{197}=30\ \text{V}$$

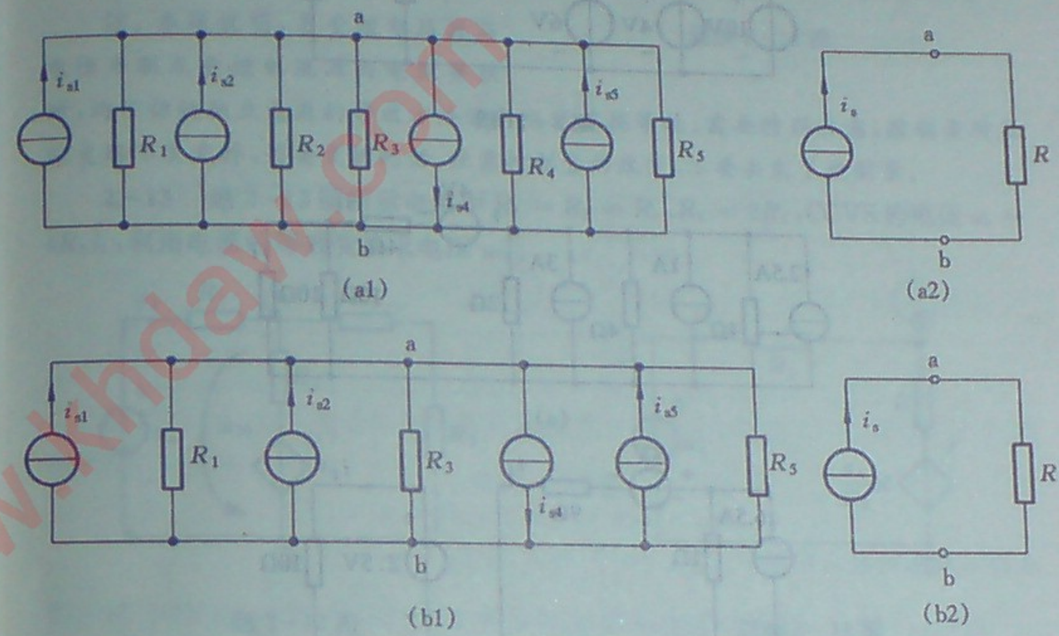
图(b)可以等效变换为题解2-10图(b1)、(b2)。

其中 $i_{s1}=\frac{u_{s1}}{R_1}=\frac{20}{5}=4$ A　　$i_{s5}=\frac{u_{s5}}{R_5}=\frac{30}{10}=3$ A

等效电流源为 $i_s=i_{s1}+i_{s2}-i_{s4}+i_{s5}=4+8-17+3=-2$ A

等效电阻为 $R=R_1\ /\!/\ R_3\ /\!/\ R_5=5\ /\!/\ 10\ /\!/\ 10=2.5\ \Omega$

所以 $u_{ab}=i_s\times R=-2\times 2.5=-5$ V



题解2-10图

注：应用电源等效互换分析电路问题时要注意，等效变换是将理想电压源与电阻的串联模型与理想电流源与电阻的并联模型互换，其互换关系为：在量值上满足$u_s=Ri_s$或$i_s=\frac{u_s}{R}$，在方向上有i_s的参考方向由u_s的负极指向正极。这种等效是对模型输出端子上的电流和电压等效。需要明确理想电压源与理想电流源之间不能互换。

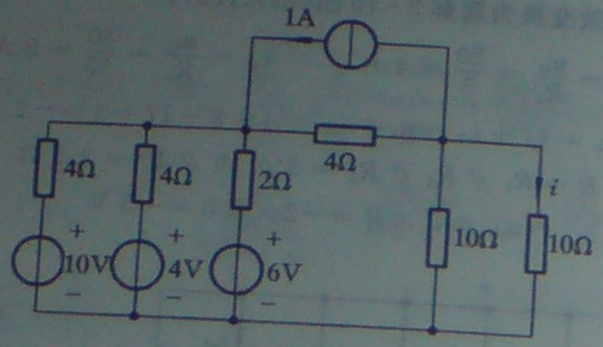
2-11 利用电源的等效变换，求题2-11图所示电路的电流i。

解：原电路可以等效为题解2-11图(a)、(b)和(c)，所以电流

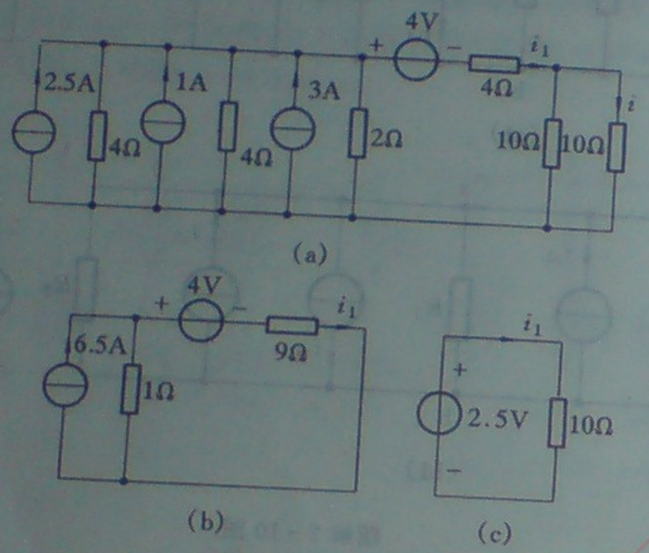
$$i_1=\frac{2.5}{10}=0.25\ \text{A}$$

$$i=\frac{1}{2}i_1=0.125\ \text{A}$$

www.khdaw.com 课后答案网

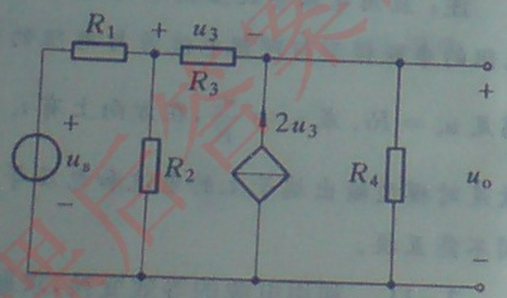


题 2-11 图



题解 2-11 图

2-12 利用电源的等效变换，求题 2-12 图所示电路中电压比 $\frac{u_o}{u_s}$。已知 $R_1=R_2=2\ \Omega, R_3=R_4=1\ \Omega$。



题 2-12

解：因为受控电流源的电流为 $2u_3=2i_3\times R_3=2i_3\times 1$，即受控电流源的控制量可以改为 i_3。原电路可以等效为题解 2-12 图所示的单结点电路，则

$$u_o=R_4 i_4=R_4(i_3+2i_3)=3i_3$$

即

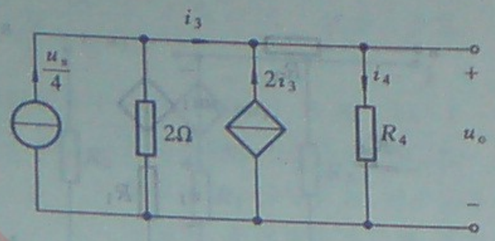
$$i_3=\frac{u_o}{3}$$

又因 $i_3=\frac{1}{4}u_s-\frac{u_o}{2}$

即 $\frac{u_o}{3}=\frac{1}{4}u_s-\frac{u_o}{2}$

所以 $u_o=0.3\,u_s$

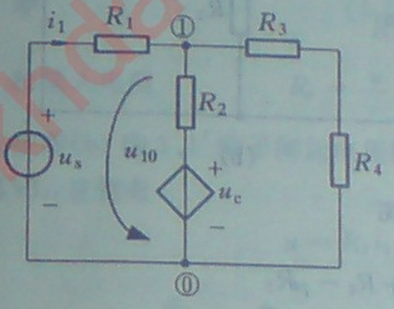
$$\frac{u_o}{u_s}=0.3$$



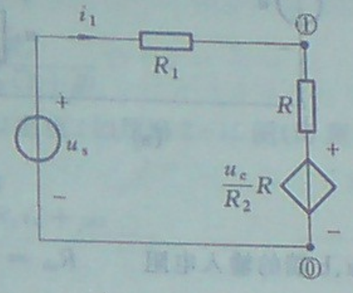
题解 2-12 图

注：本题说明，当受控电压源与电阻串联或受控电流源与电阻并联时，均可仿效独立电源的等效方法进行电源互换等效。需要特别注意，控制量所在的支路不要变掉，若要变掉的话，注意控制量的改变，不要丢失了控制量。

2-13 题 2-13 图所示电路中 $R_1=R_3=R_4$，$R_2=2R_1$，CCVS 的电压 $u_c=4R_1 i_1$，利用电源的等效变换求电压 u_{10}。



题 2-13 图



题解 2-13 图

解：原电路可等效变换为题解 2-13 图所示电路。图中

$$R=(R_3+R_4)\ /\!/\ R_2=2R_1\ /\!/\ 2R_1=R_1$$

对回路列 KVL 方程，有

$$(R_1 i_1+Ri_1+\frac{u_c}{R_2}R)=u_s$$

即

$$2R_1 i_1+\frac{4R_1 i_1}{2R_1}\times R_1=u_s$$

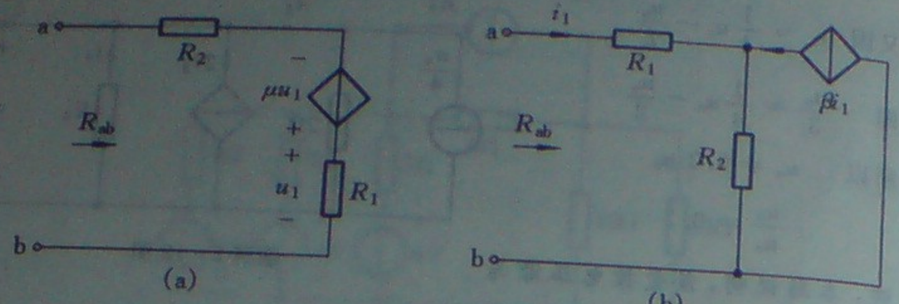
$$i_1=\frac{u_s}{4R_1}$$

电压 $u_{10}=u_s-R_1 i_1=u_s-\frac{u_s}{4}=\frac{3}{4}u_s=0.75u_s$

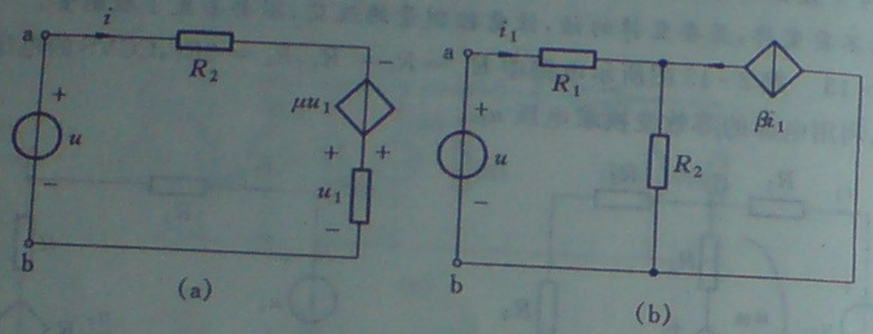
2-14 试求题 2-14 图(a)、(b)的输入电阻 R_{ab}。

解：在图(a)的 a、b 端子间加电压源 u，并设电流 I 如题解 2-14 图(a)所示，显然有 $u=R_2 i-\mu u_1+R_1 i=R_2 i-\mu(R_1 i)+R_1 i=(R_1+R_2-\mu R_1)i$

www.khdaw.com 课后答案网



题 2-14 图



题解 2-14 图

故得 a、b 端的输入电阻 $R_{ab}=\dfrac{u}{i}=R_1+R_2-\mu R_1$

在图(b)的 a、b 端子间加电压源 u，如题解 2-14 图(b)所示，由 KVL 和 KCL 可得电压

$$u=R_1 i_1+R_2(i_1+\beta i_1)=[R_1+R_2(1+\beta)]i_1$$

所以 a、b 端的输入电阻 $R_{ab}=\dfrac{u}{i_1}=R_1+R_2(1+\beta)$

注：不含独立源的一端口电路的输入电阻(或输出电阻)定义为端口电压和端口电流的比值，即 $R_i=\dfrac{u}{i}$。在求输入电阻时，(1) 对仅含电阻的二端电路，常用简便的电阻串联、并联和 Y-△ 变换等方法来求；(2) 对含有受控源的二端电阻电路，可以将受控源等效为电阻如题 1-9 的解法，或按输入电阻定义来求，即在端子间加电压源 u(如本题的求解)，亦可加电流源 i，来求得端口电压和电流的比值。

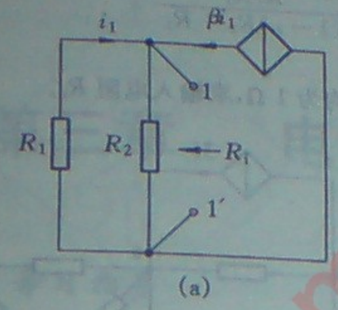
2-15 试求题 2-15 图(a)、(b)的输入电阻 R_i。

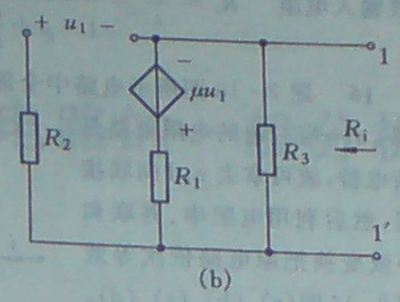
解：在图(a)的 1、1′ 端子间加电压源 u，设电流 i，如题解 2-15 图(a)所示。根据 KCL，有

$$i_1+\beta i_1+i-\frac{u}{R_2}=0$$

又因

$$i_1=-\frac{u}{R_1}$$





题 2-15 图

由此可得 $(1+\beta)(-\dfrac{u}{R_1})+i-\dfrac{u}{R_2}=0$

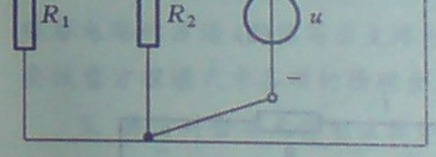
即 $(\dfrac{1+\beta}{R_1}+\dfrac{1}{R_2})u=i$

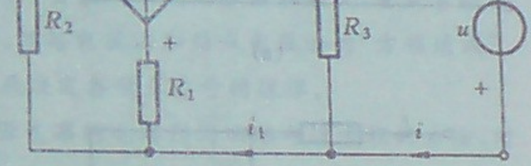
故输入电阻 $R_i=\dfrac{u}{i}=\dfrac{R_1R_2}{R_1+R_2(1+\beta)}$

在图(b)的 1、1′ 端子间加电压源 u，设端口电流 i 如题解 2-15 图(b)所示。根据 KVL，显然有

$$u_1=u$$

$$u=R_1 i_1+\mu u_1=R_1 i_1+\mu u$$





题解 2-15 图

由 KCL，得 $i_1=i-\dfrac{u}{R_3}$

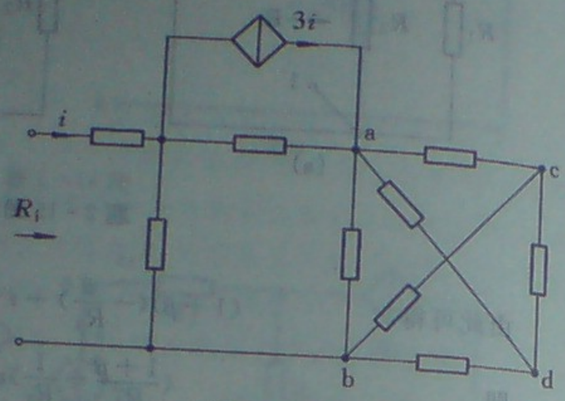
联立求解以上式子，可得 $u=R_1(i-\dfrac{u}{R_3})+\mu u i_1$

即 $(1-\mu+\dfrac{R_1}{R_3})u=R_1 i$

故输入电阻 $R_i = \dfrac{u}{i} = \dfrac{R_1}{1-\mu+\dfrac{R_1}{R_2}} = \dfrac{R_1 R_2}{(1-\mu)R_2 + R_1}$

2-16 题2-16图所示电路中全部电阻均为1 Ω，求输入电阻 R_i。

解：a、b端右边的电阻电路是一平衡电桥，故可拿去c、d间联接的电阻，然后利用电阻串、并联和电源等效变换把原电路依次等效为题解2-16图(a)、(b)、(c)、(d)。



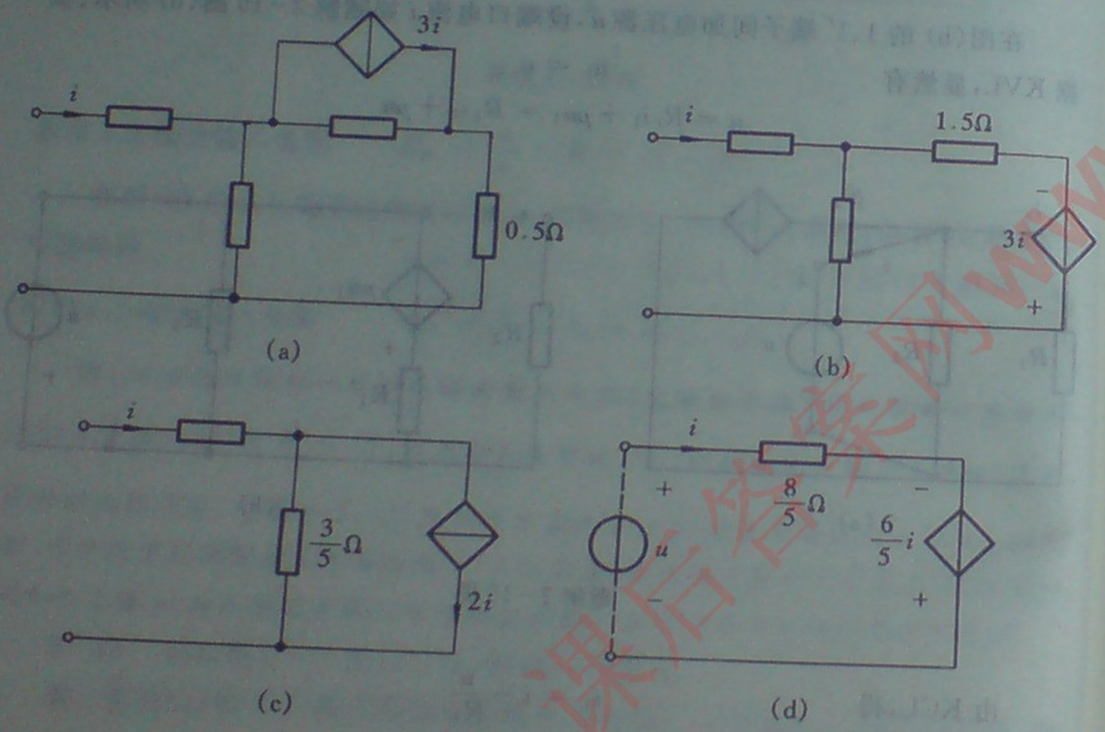
题2-16图

在图(d)的端口加电压源 u，则有

$$u = \frac{8}{5}i - \frac{6}{5}i = \frac{2}{5}i = 0.4i$$

即电路的输入电阻

$$R_i = \frac{u}{i} = 0.4\ \Omega$$



题解2-16图

第三章 电阻电路的一般分析

学习指导

电路的一般分析是指以KCL、KVL为依据，结合元件的特性建立以支路电流、或回路电流，或结点电压为独立变量的方程组求解电路的方法。常用的方法有支路电流法、回路电流法(网孔法)和结点电压法。

学习本章应注重以下几个方面：

1. 本章介绍的各种方程分析方法虽然是在线性电阻电路中引出的，但对所有的线性电路和非线性电路都具有普遍的意义。

2. 明确方程分析法的关键是根据KCL、KVL和元件的特性方程列出电路的独立方程组，因此，在学习中要紧紧抓住基尔霍夫定律去理解这些方法，弄清独立结点方程和独立回路方程的含意及与结点 n 和支路 b 的关系，能熟练地选取独立结点和独立回路。

3. 弄清各种方程分析法中独立变量是怎样引出的，特别是回路法中回路电流的概念和结点法中结点电压的概念，弄清为什么回路电流自动满足KCL?为什么结点电压自动满足KVL?理解回路法列的是KVL方程，结点法列的是KCL方程。

4. 明确方程分析法中方程的建立有一套固定不变的步骤和格式，重点学会用观察电路的方法，熟练写出支路电流法、回路电流法和结点电压法的“方程通式”。要注意方程通式中各项的物理含义，以及决定各项正负号的规律。

5. 弄清对含有无伴电流源和受控源支路的电路列写回路电流方程的方法，对含有无伴电压源和受控源支路的电路列写结点电压方程的方法。

3-1 在以下两种情况下，画出题3-1图所示电路的图，并说明其结点数和支路数：(1) 每个元件作为一条支路处理；(2) 电压源(独立或受控)和电阻的串联组合，电流源和电阻的并联组合作为一条支路处理。

解：(1) 每个元件作为一条支路处理时，图(a)和(b)所示电路的图分别为题解3-1图(a1)和(b1)。

图(a1)中结点数 $n = 6$，支路数 $b = 11$

图(b1)中结点数 $n = 7$，支路数 $b = 12$